

暑假作业 6 答案

3.2 弱电解质的电离平衡

② 知识点一 弱电解质的电离平衡

一、电解质和非电解质

1. 电解质和非电解质

电解质：在水溶液中或熔融状态下能产生自由移动离子的化合物。

非电解质：在水溶液中和熔融状态下都不能产生自由移动离子的化合物。

【易错提醒】

(1) 电解质和非电解质都是化合物，单质（如 Cu、Fe）和混合物（如稀硫酸、食盐水）既不是电解质，也不是非电解质。

(2) 电解质必须是自身能直接电离成自由移动离子的化合物，某些化合物如 CO_2 溶于水可导电，但其本身不是电解质，与水反应生成的 H_2CO_3 才是电解质。

2. 强电解质和弱电解质

	强电解质	弱电解质
概念	在水溶液中能全部电离的电解质	在水溶液中只能部分电离的电解质
电解质在溶液中的存在形式	只有阴、阳离子	既有阴、阳离子，又有电解质分子
物质类别	①强酸：如 HCl 等； ②强碱：如 NaOH 等 ③大部分盐：如 NaCl 等。	①弱酸：如 CH_3COOH 等； ②弱碱：如 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 等； ③水。
化合物类型	离子化合物和部分共价化合物	共价化合物

3. 电离方程式的书写

(1) 强电解质：完全电离，在写电离方程式时，用“ = ”。

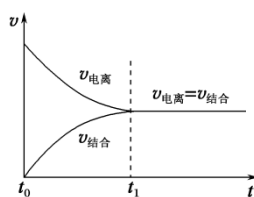
(2) 弱电解质：部分电离，在写电离方程式时，用“ $\rightleftharpoons$ ”。

(3) 多元弱酸分步电离，必须分步写出，不可合并（其中以第一步电离为主）。

如 H_2CO_3 ： $\text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$ (主)， $\text{HCO}_3^- \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{CO}_3^{2-}$ (次)。

二、弱电解质的电离平衡

1. 弱电解质电离平衡的建立



- ①开始时， $v_{\text{电离}}$ **最大**，而 $v_{\text{结合}}$ 为 **0**。
- ②平衡的建立过程中， $v_{\text{电离}} > v_{\text{结合}}$ 。
- ③当 $v_{\text{电离}} = v_{\text{结合}}$ 时，电离过程达到平衡状态。

2. 弱电解质电离平衡状态

在一定条件(如温度、浓度)下，弱电解质在溶液中 **电离成离子** 的速率和 **离子结合成分子** 的速率 **相等**，电离过程就达到了平衡状态。

3. 电离平衡状态的特征

- ①逆——弱电解质的电离过程是 **可逆** 的。
- ②等——平衡时，**弱电解质分子电离成离子** 的速率与 **离子重新结合成弱电解质分子** 的速率相等。
- ③动——平衡时，电离过程与离子结合成弱电解质分子的过程 **仍在进行**，是 **动态** 平衡。
- ④定——平衡时，各微粒(分子、离子)的 **浓度** 保持恒定。
- ⑤变——外界条件改变时，平衡会 **发生移动**。

4. 外界条件对电离平衡的影响（以 0.1mol/l CH₃COOH 溶液为例）

CH ₃ COOH 稀溶液	CH ₃ COOH $\rightleftharpoons$ CH ₃ COO ⁻ + H ⁺ $\Delta H > 0$				
条件改变	平衡移动方向	$c(\text{H}^+)$	$n(\text{H}^+)$	电离程度	导电能力
升高温度	→	↑	↑	↑	↑
加 H ₂ O	→	↓	↑	↑	↓
通 HCl	←	↑	↑	↓	↑
加少量 NaOH(s)	→	↓	↓	↑	↑
加少量 CH ₃ COONa (s)	←	↓	↓	↓	↑
加少量 CH ₃ COOH	→	↑	↑	↓	↑

➤ 知识点二 电离平衡常数

一、电离平衡常数

1. 概念

在一定条件下达到电离平衡时，弱电解质电离形成的各种离子的 **浓度幂之积** 与溶液中未电离的分子的 **浓度** 之比是一个常数，用符号 K 表示。

2. 表示方法

弱电解质	电离平衡	平衡常数表达式
------	------	---------

一元弱酸	$\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+$		$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$
一元弱碱	$\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$		$K_b = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}]}$
多元弱酸	H_2CO_3	$\text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$	$K_{a1} = \frac{[\text{H}^+][\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]}$
		$\text{HCO}_3^- \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{CO}_3^{2-}$	$K_{a2} = \frac{[\text{H}^+][\text{CO}_3^{2-}]}{[\text{HCO}_3^-]}$

多元弱酸各步电离常数的大小比较为 $K_{a1} \gg K_{a2}$ ，因此，多元弱酸的酸性主要由第一步电离决定。

由于多元弱碱为难溶碱，所以一般不用电离平衡常数，而用以后要学到的难溶物的溶度积常数。

3. 意义

表示弱电解质的电离能力。一定温度下， K 值越大，弱电解质的电离程度越大，酸(或碱)性越强。

4. 影响因素

(1)内因：同一温度下，不同的弱电解质的电离常数不同，说明电离常数首先由物质的本身性质所决定。

(2)外因：对于同一弱电解质，电离平衡常数只与温度有关，由于电离为吸热过程，所以电离平衡常数随温度升高而增大。

5. 电离常数的应用

(1)判断弱酸(或弱碱)的相对强弱，电离常数越大，酸性(或碱性)越强。如 $K_a(\text{HF}) > K_a(\text{CH}_3\text{COOH})$ ，则酸性： $\text{HF} > \text{CH}_3\text{COOH}$ 。

(2)判断复分解反应能否发生，一般符合“强酸制弱酸”规律。如 $K_a(\text{HNO}_2) > K_a(\text{CH}_3\text{COOH})$ ，则 $\text{NaNO}_2 + \text{CH}_3\text{COOH} = \text{CH}_3\text{COONa} + \text{HNO}_2$ 的反应不能进行。

(3)判断溶液中微粒浓度比值的变化。如加水稀释醋酸溶液，由于 $K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = \frac{c(\text{CH}_3\text{COO}^-) \cdot c(\text{H}^+)}{c(\text{CH}_3\text{COOH})}$ 不变，

稀释后 $c(\text{CH}_3\text{COO}^-)$ 减小，则 $\frac{c(\text{H}^+)}{c(\text{CH}_3\text{COOH})} = \frac{K_a}{c(\text{CH}_3\text{COO}^-)}$ 增大。

【拓展内容】

电离度

概念	弱电解质在水中的电离达到平衡状态时，可用弱电解质 <u>已电离部分的浓度</u> 与 <u>其起始浓度</u> 的比值来表示电离的程度，简称为电离度，通常用符号 α 表示。	
数学表达式	$\alpha = \frac{\text{已电离的弱电解质浓度}}{\text{弱电解质的起始浓度}} \times 100\%$ 或 $\alpha = \frac{\text{已电离的弱电解质分子数}}{\text{弱电解质的起始分子数}} \times 100\%$ 。	
意义	(1)电离度实质上是一种平衡转化率。表示弱电解质在水中的 <u>电离程度</u> 。	
	(2)同一弱电解质的浓度不同，电离度也不同，溶液越稀，电离度 <u>越大</u> 。	
影响因素	内因	弱电解质本身的性质

	外因	温度：随温度升高而增大
		浓度：同一弱电解质浓度越大电离度越小

考点一 弱电解质的电离平衡

1. 下列各组关于强电解质、弱电解质、非电解质的归类，完全正确的是

选项	A	B	C	D
强电解质	NaCl	BaSO ₄	HNO ₃	盐酸
弱电解质	C ₂ H ₅ OH	Fe(OH) ₃	NH ₃ ·H ₂ O	H ₂ O
非电解质	蔗糖	Cl ₂	NH ₃	CH ₃ COOH

A. A

B. B

C. C

D. D

【答案】C

【解析】A. NaCl 在水溶液中或熔融状态下能完全电离，属于强电解质，C₂H₅OH 和蔗糖在水溶液和熔融状态下均不能导电，属于非电解质，A 错误；

B. BaSO₄ 溶于水的部分能够完全电离，属于强电解质，Fe(OH)₃ 是弱碱，属于弱电解质，Cl₂ 是单质，不是非电解质，B 错误；

C. HNO₃ 是强酸，属于强电解质，NH₃·H₂O 是弱碱，属于弱电解质，NH₃ 自身在水溶液中不能发生电离、其在熔融状态下不能导电，属于非电解质，C 正确；

D. 盐酸是混合物，不属于强电解质，H₂O 是弱电解质，CH₃COOH 属于弱酸，属于弱电解质，D 错误；故选 C。

2. 能说明 CH₃COOH 是弱电解质的事实是

A. CH₃COOH 溶液的导电性比盐酸弱

B. CH₃COOH 溶液与碳酸钙反应，缓慢放出二氧化碳

C. CH₃COOH 溶液用水稀释后，氢离子浓度下降

D. 0.1mol·L⁻¹ 的 CH₃COOH 溶液中，氢离子的浓度约为 0.001mol·L⁻¹

【答案】D

【解析】A. CH₃COOH 与盐酸溶液的浓度未知，溶液的导电能力与溶液中离子浓度有关，A 不符合题意；

B. 醋酸溶液和碳酸钙反应生成二氧化碳，说明醋酸的酸性比碳酸强，但不能说明醋酸是弱电解质，B 不符合题意；

C. 无论醋酸是强电解质还是弱电解质，稀释醋酸溶液，氢离子浓度都降低，所以不能说明醋酸是弱电解质，C 不符合题意；

D. 0.1mol·L⁻¹ 的 CH₃COOH 溶液中，氢离子浓度约为 0.001mol·L⁻¹，说明醋酸只有部分发生电离，在其溶液中存在电离平衡，能说明醋酸是弱电解质，D 符合题意；

故答案选 D。

3. 醋酸溶液中存在电离平衡： $\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{CH}_3\text{COO}^-$ 。对于 0.1mol/L 的 CH_3COOH 溶液，下列叙述错误的是

- A. 加水稀释后，溶液中 CH_3COO^- 的物质的量增大
- B. 加少量 CH_3COONa 固体，平衡向左移动
- C. 加入少量冰醋酸，平衡向右移动， $c(\text{H}^+)$ 增大
- D. 加水稀释后，溶液中 $c(\text{OH}^-)$ 减小

【答案】D

【解析】A. 加水稀释，平衡正向移动，溶液中 CH_3COO^- 的物质的量增大，A 正确；

B. 加入少量 CH_3COONa 固体，由于 $c(\text{CH}_3\text{COO}^-)$ 增大，电离平衡向左移动，B 正确；

C. 加入少量冰醋酸，平衡向右移动， $c(\text{H}^+)$ 增大，C 正确；

D. 加水稀释，平衡正向移动，醋酸电离氢离子个数增多，但溶液体积增大的幅度大于氢离子物质的量增加的幅度， $c(\text{H}^+)$ 减小， $c(\text{OH}^-)$ 增大，D 错误；

故选 D。

4. 下列物质在水中的电离方程式书写正确的是

- A. $\text{H}_2\text{CO}_3 = 2\text{H}^+ + \text{CO}_3^{2-}$
- B. $\text{HCl} = \text{H}^+ + \text{Cl}^-$
- C. $\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+$
- D. $\text{NaHCO}_3 = \text{Na}^+ + \text{HCO}_3^-$

【答案】C

【解析】A. 碳酸是弱酸，其电离是分步进行的，电离方程式为： $\text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$ ， $\text{HCO}_3^- \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{CO}_3^{2-}$ ，

A 项错误；

B. 盐酸是强酸，HCl 完全电离，电离方程式为： $\text{HCl} = \text{H}^+ + \text{Cl}^-$ ，B 项错误；

C. 醋酸是弱电解质，部分电离，电离方程式为： $\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+$ ，C 项正确；

D. 碳酸氢钠是强电解质，完全电离，电离方程式为： $\text{NaHCO}_3 = \text{Na}^+ + \text{HCO}_3^-$ ，D 项错误；

故选 C。

考点二 电离平衡常数

5. 一定温度下，向 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 CH_3COOH 溶液中加入 CH_3COONa 晶体或加水稀释时，下列各量保持不变的是

- A. 溶液的 pH
- B. CH_3COOH 的电离程度
- C. 溶液的导电能力
- D. $\frac{c(\text{CH}_3\text{COOH})}{c(\text{CH}_3\text{COO}^-) \cdot c(\text{H}^+)}$

【答案】D

【解析】A. 向 0.1mol/L CH_3COOH 溶液中加入少量 CH_3COONa 晶体，醋酸根离子浓度增大，醋酸电离平衡逆向移动，氢离子浓度减小，溶液的 pH 增大，故 A 错误；

B. CH_3COONa 抑制 CH_3COOH 电离，加入醋酸钠晶体， CH_3COOH 的电离程度减小，故 B 错误；

C. CH_3COONa 是强电解质，加入 CH_3COONa ，离子浓度增大，溶液的导电能力增强，故 C 错误；

D. 醋酸的电离平衡常数 $K_a = \frac{c(\text{H}^+)c(\text{CH}_3\text{COO}^-)}{c(\text{CH}_3\text{COOH})}$ ，电离常数只受温度影响，温度不变， K_a 不变，

$\frac{1}{K_a} = \frac{c(\text{CH}_3\text{COOH})}{c(\text{H}^+)c(\text{CH}_3\text{COO}^-)}$ 只与温度有关，温度不变， $\frac{c(\text{CH}_3\text{COOH})}{c(\text{H}^+)c(\text{CH}_3\text{COO}^-)}$ 不变，故 D 正确；

故答案为 D。

6. 稀氨水中存在下列平衡： $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$ 。下列叙述不正确的是

A. 将溶液微热，溶液中 $c(\text{OH}^-)$ 增大

B. 保持温度不变，加水稀释，溶液中 $c(\text{NH}_4^+)$ 增大

C. 保持温度不变，加入少量 NH_4Cl 固体，平衡逆向移动

D. 保持温度不变，通入少量 NH_3 ， $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 的电离平衡常数不变

【答案】B

【解析】A. 微热时， $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 的电离平衡正向移动，溶液的体积变化忽略不计，则溶液中的 $c(\text{OH}^-)$ 增大，A 正确。

B. 恒温加水稀释时， $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 的电离平衡正向移动，但溶液的体积变大，溶液中 $c(\text{NH}_4^+)$ 减小，B 错误。

C. 恒温加入少量 NH_4Cl 固体， $c(\text{NH}_4^+)$ 增大，平衡逆向移动，C 正确。

D. 温度不变， $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 的电离常数不变，D 正确。

故选 B。

7. 已知： $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{Cl}^- + \text{HClO}$ ，取 5mL 饱和氯水进行实验，正确的是

A. 加 5mL 水， $c(\text{H}^+)$ 增大

B. 加少量 NaCl 固体， $c(\text{H}^+)$ 不变

C. 加少量碳酸钙粉末， $c(\text{HClO})$ 升高

D. 加少量 AgNO_3 溶液，溶液 pH 升高

【答案】C

【解析】A. 加入 5mL 水，化学平衡右移，溶液中的氢离子的物质的量增大，但由于溶液体积增大，故 $c(\text{H}^+)$ 减小，A 错误；

B. 加入少量的氯化钠固体， $c(\text{Cl}^-)$ 增大，导致平衡左移，则 $c(\text{H}^+)$ 减小，B 错误；

C. 加少量碳酸钙粉末, 和 H^+ 反应, 导致 $c(\text{H}^+)$ 减小, 平衡右移, $c(\text{HClO})$ 升高, C 正确;

D. 加少量 AgNO_3 溶液, 和氯离子生成氯化银沉淀, 导致氯离子浓度减小, 平衡右移, 溶液酸性增强, pH 减小, D 错误;

故选 C。

8. 已知: 25°C 时, $K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 1.75 \times 10^{-5}$ 。下列说法正确的是

A. 将 CH_3COOH 溶液稀释后, 溶液中各粒子浓度减小

B. 冰醋酸中逐滴加水, 醋酸的电离程度先增大后减小

C. 向 CH_3COOH 溶液中加入一定量的盐酸, CH_3COOH 的电离常数减小

D. 向 CH_3COOH 溶液中加入少量的 CH_3COONa 粉末, $c(\text{CH}_3\text{COOH})$ 增大

【答案】D

【解析】A. CH_3COOH 溶液稀释后, 溶液酸性减弱, $c(\text{OH}^-)$ 增大, 故 A 错误;

B. 根据越稀越电离, 冰醋酸中逐滴加水, 醋酸的电离程度始终增大, 故 B 错误;

C. 电离常数只受温度影响, 温度不变, 电离常数不变, 故 C 错误;

D. CH_3COOH 溶液中加入少量的 CH_3COONa 粉末, $c(\text{CH}_3\text{COO}^-)$ 增大, 使得醋酸的电离平衡逆向移动, $c(\text{CH}_3\text{COOH})$ 增大, 故 D 正确;

故选: D。